

Hold this Wärmekapazität

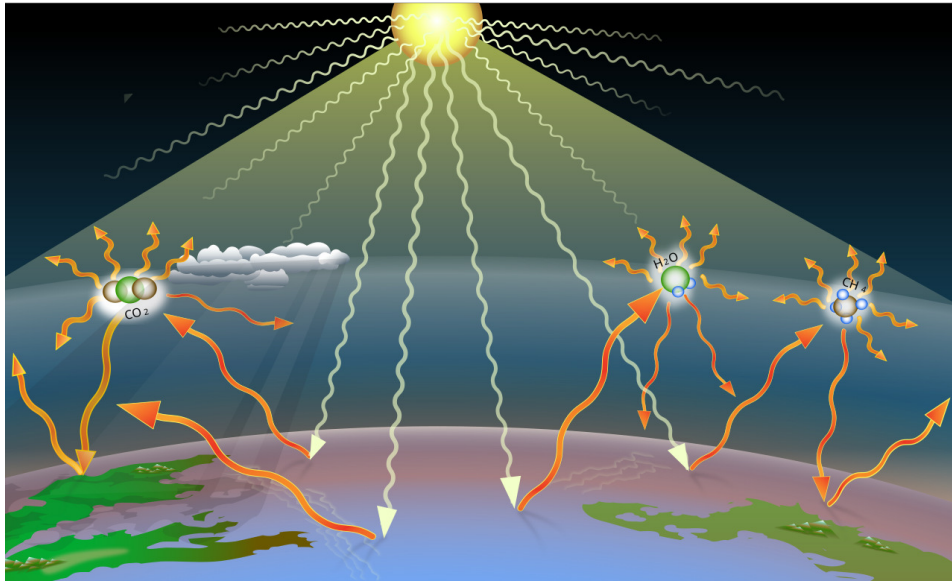


Abb. 0.1: Der Treibhauseffekt sorgt für erstaunliche „Wärmekapazität“²

Auswertung Versuch 42 - Wärmekapazität

Physikalisches Anfängerpraktikum PAP1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

24.09.2025

Versuchstermin 15.09.2025

Gruppe, Kurs 12

Tutor:in Dimitrij Bathauer

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Theoretische Grundlagen der Physik	4
1.2.1	spezifische Wärmekapazität	4
1.2.2	Thermisches Zwei-Stoffe-System	5
1.2.3	Dulong-Petit-Gesetz	6
1.2.4	Debye-Temperaturen	6
1.3	Physikalische Konstanten und Literaturwerte	8
2	Durchführung	9
2.1	Messverfahren	9
2.2	Messprotokoll	10
3	Auswertung	14
3.1	Aufgabe 1 – Wasserwert	15
3.2	Aufgabe 2 – Bestimmung von c_{mol} der Probekörper	17
3.3	Aufgabe 3 – c_{mol} über Stickstoffverdampfung	19
3.4	Aufgabe 4 – Verhältnisse	20
4	Diskussion	21
4.1	Aufgabe 1 – Wasserwertbestimmung	21
4.2	Aufgabe 2 – Molwärme über Wasser	21
4.3	Aufgabe 3 – Stickstoff	22
4.4	Vergleich mit Dulong-Petit	22
4.5	Aufgabe 4 – Debye-Temperatur	23
4.6	Fehlerquellen	24
	Literaturquellen	25
	Abbildungsquellen	25

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : Wärmekapazität der Erde ²	1
1.1	Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme nach dem Debye-Modell ¹ . . .	7
1.2	$c_{\text{mol}}(\Theta_D)$ für Temperaturbereiche der Mischmethoden ¹	7
1.3	Verhältnis $\frac{c_{\text{mol}}(\text{N}_2)}{c_{\text{mol}}(\text{H}_2\text{O})}(\Theta_D)$ der zwei Temperaturbereiche zur Bestimmung von Θ_D ¹ .	7
2.1	Versuchsaufbau ¹	9
3.1	Grafische Ermittlung von $\bar{T}$	16

Tabellenverzeichnis

1.1	Literatur- und Vergleichswerte ¹	8
3.1	Vergleich von W_{exp} und W_{lit}	15
3.2	Werte aus dem Messprotokoll mit Fehlern	18
3.3	Spezifische Wärmekapazität und Molwärme bei der Wassermessung	18
3.4	Abweichungen der c_x der Wassermessung zu Literatur- und Dulong-Werten . .	18
3.5	Spezifische Wärmekapazität und Molwärme bei der Stickstoffmessung	19
3.6	Vergleich der Molwärmen der beiden Messungen und Bestimmung von Θ_D . . .	20
4.1	Abweichungen der c_x der Wassermessung zu Literaturwerten bei kleinerem Temperaturfehler	22
4.2	Abweichungen der Molwärmen von Dulong-Petit	23
4.3	Vergleich der Molwärmen der beiden Messungen und Bestimmung von Θ_D bei kleinem Temperaturfehler	24

1 Einleitung

1.1 Motivation

Zwar wurden in der Vorlesung Experimentalphysik 1 auch schon ein paar thermodynamische Grundlagen besprochen und Beispiel-Experimente gemacht, theoretisch aufgearbeitet und axiomatisch hergeleitet, in einem zeitstressbefreiteren Rahmen wurde die Thermodynamik erst in der Vorlesung Theoretische Physik 2 behandelt, nun leider ohne Experimente. In diesem Versuch werden die Konzepte von Wärme als Prozessgröße, mit ihr zusammenhängende Größen wie Temperatur und spezifische Wärmekapazität, und auch über die Vorlesung hinausgehende Themen wie Festkörperphysik (von idealen/realen Gasen $\rightarrow$ Festkörper) untersucht bzw. beleuchtet. Die einen Stoff charakterisierende spezifische Wärmekapazität wird durch verschiedene Methoden gemessen und ein experimentell basiertes Verständnis geschaffen. Vor allem durch das Studieren des neuen Stoffes Festkörperphysik wird eine reale Anwendung der in den Einführungsmodulen gehörten Grundlagen behandelt.

1.2 Theoretische Grundlagen der Physik¹

1.2.1 spezifische Wärmekapazität

Wärme(menge) ist keine Zustandsgröße, sondern sie dient nur der Beschreibung, wie sich der Zustand eines Systems ändert; sie ist eine Prozessgröße. Bei einem zustandsüberführenden Prozess eines Stoffes ändert sich die innere Energie U abhängig von der mit der Umgebung ausgetauschten Wärme δQ und Arbeit δW :

$$dU = \delta Q + \delta W \quad (1.1)$$

In der PTP2 wurde die isobare Wärmekapazität C_p eingeführt:

$$c_p = \left. \frac{\delta Q}{\partial T} \right|_p \quad (1.2)$$

Diese erstmal nicht besonders verständlich wirkende Größe beschreibt bei konstantem Druck, mit welcher Temperaturänderung ∂T ein System auf eine geänderte Wärmezufuhr δQ reagiert. Eigentlich ist die Unterscheidung zwischen isobaren und isochoren Prozessen für die Wärmekapazität notwendig, bei Festkörpern spielt es jedoch keine große Rolle. Bei isobaren Prozessen für Gase ist die Wärmekapazität geringer, da ein Großteil der Wärmeenergie für die Volumenexpansion des Gases aufgewendet wird.

Die Temperatur T ist eine Zustandsgröße eines Systems, die von der inneren Energie abhängt. Im Skript (¹) wird eine andere Notation benutzt, die isobare und isochore Unterscheidung wird fallen gelassen, sowie δQ als Q bezeichnet. Ausgehend von C ergibt sich die spezifische Wärmekapazität c , deren Wert beschreibt, welche Wärmemenge einem Stoff der Masse m zugeführt

werden muss, um eine Temperaturdifferenz ΔT zu erreichen:

$$c = \frac{Q}{m \Delta T} \quad (1.3)$$

Ähnlich wird auch die Größe molare Wärmekapazität c_{mol} benutzt, um die Wärmekapazität eines Stoffes mit der Stoffmenge n zu bestimmen. Ist die molare Masse M bekannt, so ergibt sich:

$$c_{\text{mol}} = \frac{M Q}{m \Delta T} = \frac{Q}{n \Delta T} = c M \quad (1.4)$$

1.2.2 Thermisches Zwei-Stoffe-System

Mischungsmethode: Betrachtet man ein thermisch isoliertes System, in dem sich zwei Stoffe mit unterschiedlicher Temperatur $T_1 > T_2$, spez. Wärmekapazität c_1, c_2 und Masse m_1, m_2 befinden, so geht es in den stationären Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts über, indem die Entropie maximal wird: Durch Wärmefluss gleichen sich die Temperaturen der beiden Stoffe an, dabei fließt die Wärmemenge Q immer vom Stoff mit der höheren Temperatur zur niedrigeren. Im Gleichgewicht herrscht die Mischungstemperatur:

$$\bar{T} := T'_1 = T'_2$$

Dabei ist die vom Stoff/Körper 1 abgegebene Wärme gleich der vom Körper 2 aufgenommenen Wärme (thermisch isoliertes Gefäß, kein Wärmeverlust an die Umgebung) und es ergibt sich nach Gleichung (1.3):

$$Q_{\text{abgegeben}} = Q_{\text{aufgenommen}} \quad (1.5)$$

$$c_1 m_1 (T_1 - \bar{T}) = c_2 m_2 (\bar{T} - T_2) \quad (1.6)$$

Sind also T_1, T_2, c_2 bekannt, kann daraus c_1 berechnet werden.

Wasserwert eines Kalorimeters Das verwendete Kalorimeter ist ein thermisch isoliertes Gefäß, in dem die vorgenommenen Mischungen ablaufen. Wir nutzen nicht seine spezifische Wärmekapazität c_K , sondern den Wasserwert W mit:

$$W = c_K m_K \quad (1.7)$$

Dann gilt für den Wasserwert nach Gleichung (1.6), wenn das Kalorimeter bei Raumtemperatur T_2 mit Wasser der Temperatur T_1 , c_W, m_W befüllt wird:

$$W = c_W m_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \quad (1.8)$$

Verdampfungswärme Wird ein Körper 1 (c_1, m_1, T_1) mit flüssigem Stickstoff (T_{N_2}) gekühlt, so stellt sich keine Mischtemperatur $\bar{T}$ ein, sondern die vom Körper abgegebene Wärmemenge wird durch Verdampfen von Stickstoff der Masse m_V mit latenter Verdampfungswärme Q_V in an die Umgebung abgegebene Wärme umgewandelt, bis sich der Körper auf T_{N_2} abgekühlt hat. Dann gilt mit Gleichung (1.5) und Gleichung (1.6):

$$Q_{\text{aufgenommen}} = Q_V m_V \quad (1.9)$$

$$c_1 = \frac{Q_V m_V}{m_1 (T_1 - T_{N_2})} \quad (1.10)$$

1.2.3 Dulong-Petit-Gesetz

Dieses Gesetz ist eine Näherung für die molare Wärmekapazität von Feststoffen bei hohen Temperaturen. Diese Näherung gilt zwar für viele Metalle bei Raumtemperatur, weicht jedoch bei leichteren Elementen oder bei niedrigeren Temperaturen ab. Diesem Gesetz zufolge ist die molare Wärmekapazität c_{mol} eines Festkörpers:

$$c_{\text{mol}} = 3R \quad (1.11)$$

wobei $R = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{molK}}$ die Gaskonstante ist. Die spezifische Wärmekapazität ist somit:

$$c = \frac{3R}{M} \quad (1.12)$$

1.2.4 Debye-Temperaturen

Da die spezifische Molwärme kein konstanter Wert ist, sondern von der Temperatur des Materials abhängt, ist eine genauere Bestimmung von $c_{\text{mol}}(T)$ notwendig. In mehreren Stufen wurde für Festkörper die Bestimmung der spezifischen Molwärme durch Einbeziehung von Schwingungswechselwirkungen in Atomen und Quanteneffekten genauer. In der besten Theorie nach Peter Debye ist die spezifische Molwärme nur von einem materialeigenen Parameter abhängig, der Debye-Temperatur Θ_D . Die spezifische Molwärme eines Festkörpers bei tiefen Temperaturen $T \rightarrow 0$ geht in folgende Abhängigkeit über:

$$c_{\text{mol, Debye}} = \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \quad (1.13)$$

Die oben beschriebenen Mischmethoden arbeiten in einem gewissen Temperaturintervall (T_1, T_2). Wie in Abb. 1.1 zu sehen, ändert sich c_{mol} innerhalb dieses Bereiches. D. h. die experimentell im Versuch gemessene spez. Molwärme ist ungefähr der Mittelwert der Kurve im Bereich (T_1, T_2) aus Abb. 1.1. Je nach Material ergeben sich natürlich unterschiedliche spez. Molwärmen bzw.

über einen Temperaturbereich gemittelte Werte, die abhängig vom Materialparameter Θ_D in Abb. 1.2 dargestellt sind.

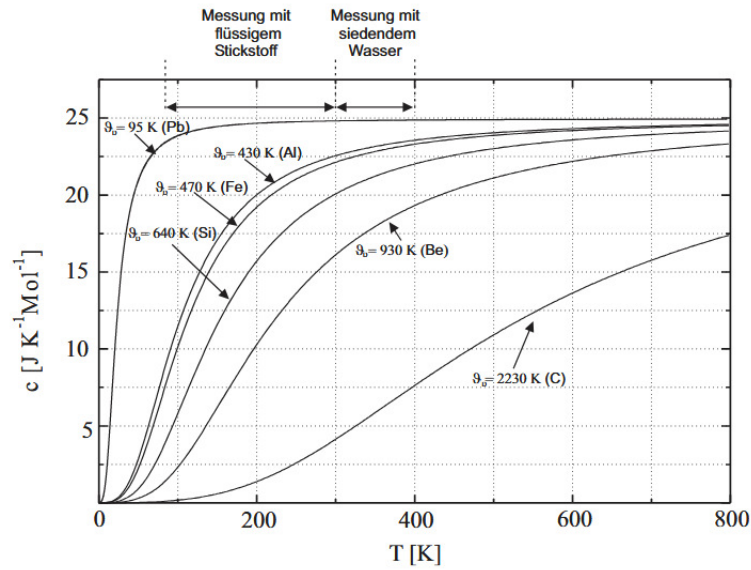


Abb. 1.1: Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärme nach dem Debye-Modell für verschiedene Elemente¹

Über das Verhältnis der gemessenen spez. Molwärmern bei unterschiedlichen Temperaturbereichen lassen sich mit Abb. 1.3 die Debye-Temperaturen der untersuchten Stoffe herausfinden. Die rote Kurve ist der Übergang von siedendem Wasser (373 K) $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ Zimmertemperatur (300 K), die schwarze von Zimmertemperatur $\xrightarrow{\text{N}_2}$ T_{N_2} (77 K).

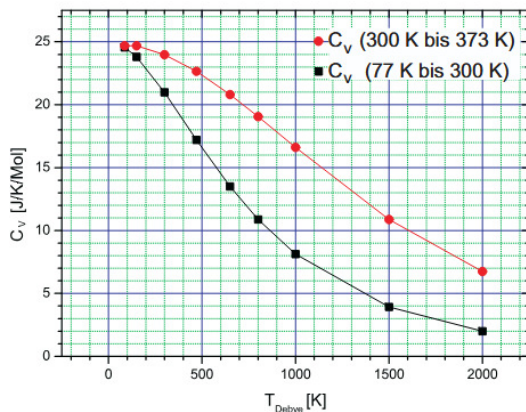


Abb. 1.2: $c_{\text{mol}}(\Theta_D)$ für Temperaturbereiche der Mischmethoden¹

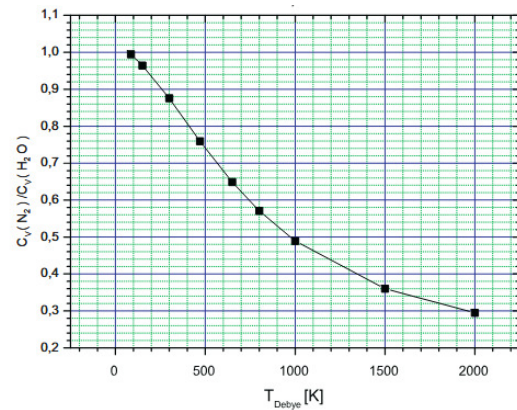


Abb. 1.3: Verhältnis $\frac{c_{\text{mol}}(\text{N}_2)}{c_{\text{mol}}(\text{H}_2\text{O})}(\Theta_D)$ der zwei Temperaturbereiche zur Bestimmung von Θ_D ¹

1.3 Physikalische Konstanten und Literaturwerte

Tabelle 1.1: Literatur- und Vergleichswerte¹

Größe	Wert
Siedetemperatur von fl. Stickstoff	$T_S = -195.8\text{ }^\circ\text{C}$
Verdampfungswärme von fl. Stickstoff	$Q_V = 199\text{ }\frac{\text{J}}{\text{g}}$
Relative Atommasse von Blei	$M_{\text{Pb}} = 207.2\text{ }\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Relative Atommasse von Aluminium	$M_{\text{Al}} = 26.98\text{ }\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Relative Atommasse von Graphit	$M_{\text{C}} = 12.01\text{ }\frac{\text{g}}{\text{mol}}$
Spez. Wärme von Blei (300 K)	$c_{\text{Pb}} = 0.129\text{ }\frac{\text{J}}{\text{g K}}$
Spez. Wärme von Aluminium (300 K)	$c_{\text{Al}} = 0.90\text{ }\frac{\text{J}}{\text{g K}}$
Spez. Wärme von Graphit (300 K)	$c_{\text{C}} = 0.709\text{ }\frac{\text{J}}{\text{g K}}$
Debye-Temperatur von Blei	$\Theta_{\text{D,Pb}} = 95\text{ K}$
Debye-Temperatur von Aluminium	$\Theta_{\text{D,Al}} = 430\text{ K}$
Debye-Temperatur von Diamant	$\Theta_{\text{D,C}} = 2230\text{ K}$

2 Durchführung

2.1 Messverfahren



Abb. 2.1: Versuchsaufbau¹

Geräte

- Kalorimeter mit Magnetrührer
- Heizplatte mit Glasbecher
- Stativ mit Drahhaken
- 3 große Versuchskörper (Graphit, Aluminium, Blei)
- 3 kleine Versuchskörper für den Versuch bei Stickstofftemperatur
- Dewargefäß für flüssigen Stickstoff elektronisches Thermometer
- elektronische Waage
- Stoppuhr
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Wasserwertbestimmung: Das leere Kalorimeter wird mit 50 °C heißem Wasser befüllt und die Ausgleichstemperatur gemessen, die Masse des Wassers wird durch Wiegen mit und ohne Wasser bestimmt. Durch Aufzeichnen der Temperatur ergibt sich ein linearer Abfall durch Wärmeverlust, wird dieser extrapoliert, kann man die Ausgleichstemperatur bestimmen.

Messung von c_{mol} bei rotem Temperaturbereich: In das wassergefüllte Kalorimeter werden auf 100 °C erhitzte Probekörper eingetaucht und die Ausgleichstemperatur gemessen. Wasserdampfverluste werden vernachlässigt.

Messung von c_{mol} : im Temperaturbereich von flüssigem Stickstoff Durch Wiegen eines mit flüssigem Stickstoff befüllten Dewargefäßes vor und nach dem Eintauchen eines Probekörpers wird die Menge an verdampftem Stickstoff bestimmt.

2.2 Messprotokoll

Messprotokoll : V42 Wärmekapazität
von Benjamin Klein, Miriam Krumm

15.09.25

Aufgabe 2: Massen d. Probekörper:

Element	m [g]	Aufgabe
Graphit C	25,2	4
Blei PB	682,7	4
Aluminium AL	173,7	4
Graphit Zylinder	44,7	5
Nr.52 Zylinder	138,7	5
Silber Ag	34,9	5

$\Delta m = 0.1g$

Aufgabe 3:

Kalorimeter (ohne Deckel) $m_1 = 248,5 \text{ g}$ Zimmertemperatur $25,1^\circ \text{C}$ $\Rightarrow T_2 = 25,7^\circ \text{C}$ Anfangstemp $T_1 = 47,9^\circ \text{C}$

$$\Delta T = \pm [0,3\% \cdot M_W + 1^\circ \text{C}]$$

Thermometer W
Gel.

(Kalorimeter durch Magnetwasser)
(Festung leicht abgetrennt.)Zeit [s] $T [^\circ \text{C}]$

0	50
30	46,9
60	46,8
90	46,7
120	46,6
150	46,5
180	46,4
210	46,3
240	46,2
300	46,2

 $\approx$ durch Extrapolation T / t (Diagramm)
 $\bar{T}$ bestimmenKalorimeter nach der Messung: $m_2 = 473,3 \text{ g} \Rightarrow m_W = m_2 - m_1 = 224,8 \text{ g}$

Wasserwert: $W = m_W c_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2}$

Aufgabe 4: Messung spez. Wärme d. Probe

Kalorimeter $m = 557,4 \text{ g}$
(ohne Deckel)

Temperaturmessung Kalorimeters:

Luftdruck $p = 1001,8 \text{ hPa}$ $\Delta T_1 = 0,0236^\circ\text{C}$
 T_1 nach Gleichung (14): $T_1 = 33,69^\circ\text{C}$: Temperatur des Probekörpers

Graphik:

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_c \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,c} \text{ [g]}$	$m_c \text{ [g]}$
60	28,4	33,69	24,4	$m_1 = 248,5$	725,2
120	29,0		"	$m_2 = 597,4$	
180	29,1		"		
240	29,7		"	$m_w =$	

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_{PB} \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,pb} \text{ [g]}$	$m_{pb} \text{ [g]}$
60	32	33,69	28,8	$m_1 = 248,5$	682,7
120	32,2		28,9	$m_2 = 591,1$	
180	32,4		28,8	$m_w =$	
240	32,5				

$t \text{ [s]}$	$\bar{T}_{AL} \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_1 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$T_2 \text{ [}^\circ\text{C]}$	$m_{w,AL} \text{ [g]}$	$m_{AL} \text{ [g]}$
60	36,7	33,69	32,2	$m_1 = 248,5$	173,7
120	37,3		32,2	$m_2 = 590,1$	
180	37,7			$m_w =$	
240	37,9				
300	38,0				

Aufgabe 5: spez. Wärme & flüssiges Stickstoff ; Verdampfungswärme $Q_{v,u} = 5,58 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} = 793 \frac{\text{J}}{\text{g}}$

	C	PB	AL
$m_x [\text{g}]$	44,7	738,75	34,9
$m_1 [\text{g}]$	578,7	548,8	528,5
$m_2 [\text{g}]$	494,8	528,5	509,6
$\Delta m_{\text{mol}} [\text{g}]$	23,3	20,3	27,9
$T_1 [^\circ\text{C}]$	26	25,4	25,4

$$T_2 = -795,8^\circ\text{C}$$

mit Gl. (72)
 m_v

Bachauer

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|$$

$$\Delta A = \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Aufgabe 1 – Wasserwert

Um den Wasserwert zu bestimmen, benötigt man $c_W(50^\circ\text{C}) = (4.186 \pm 0.004) \frac{\text{J}}{\text{gK}}$ ¹. Aus Abb. 3.1 wurde extrapoliert:

$$\bar{T} = (47.0 \pm 0.4)^\circ\text{C}$$

Der Fehler ergibt sich aus der nicht exakt zum Zeitpunkt des Befüllens gestarteten Messreihe. Zusätzlich wurde mit einem ungenauen Wandthermometer die Raumtemperatur T_2 und die Temperatur des Wassers T_1 mit einem Digitalthermometer gemessen:

$$T_2 = (25.1 \pm 0.5)^\circ\text{C}$$

$$T_1 = (47.90 \pm 0.14)^\circ\text{C}$$

dessen systematischer Fehler für diese Aufgabe vernachlässigt wurde, da $\bar{T}$ und T_1 beide mit dem Digitalthermometer gemessen wurden, und sich somit der systematische Fehler in der Differenz des Zählers von Gleichung (1.8) (siehe auch unten herauskürzt). Die Masse des Wassers bestimmt sich durch Wiegen des Kalorimeters mit und ohne Wasser sowie eine Differenzbildung zu:

$$m_W = m_1 - m_2 \quad \Delta m = \sqrt{\Delta m_1^2 + (-\Delta m_2^2)} \quad m_W = (224.80 \pm 0.14) \text{ g} \quad (3.1)$$

Damit ergibt sich mit der Fehlerfortpflanzung von:

$$W = c_W m_W \frac{T_1 - \bar{T}}{\bar{T} - T_2} \quad (3.2)$$

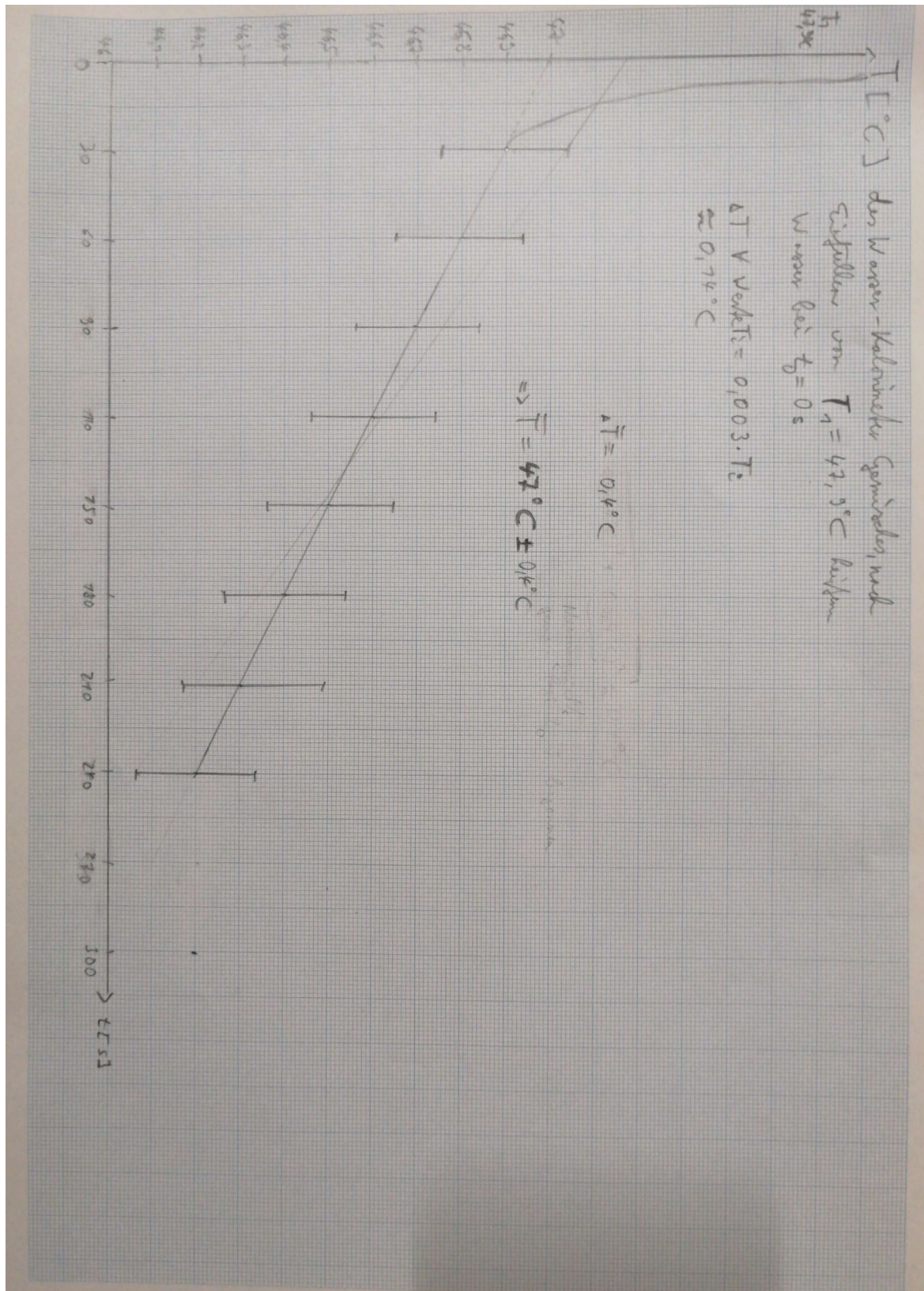
$$\begin{aligned} \Delta W^2 = & \left(\frac{m_W (T_1 - \bar{T})}{-T_2 + \bar{T}} \Delta c_W \right)^2 + \left(\frac{c_W (T_1 - \bar{T})}{-T_2 + \bar{T}} \Delta m_W \right)^2 + \left(\frac{c_W m_W}{-T_2 + \bar{T}} \Delta T_1 \right)^2 \\ & + \left(\frac{c_W m_W (T_1 - \bar{T})}{(-T_2 + \bar{T})^2} \Delta T_2 \right)^2 + \left(\left(\frac{-c_W m_W (T_1 - \bar{T})}{(-T_2 + \bar{T})^2} - \frac{c_W m_W}{-T_2 + \bar{T}} \right) \Delta \bar{T} \right)^2 \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$W_{\text{exp}} = (39 \pm 19) \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Dieses Ergebnis weicht absolut sehr stark vom Herstellerwert $W_{\text{lit}} = 70 \frac{\text{J}}{\text{K}}$ ab:

Tabelle 3.1: Vergleich von W_{exp} und W_{lit}

$W_{\text{exp}} [\frac{\text{J}}{\text{K}}]$	$W_{\text{lit}} [\frac{\text{J}}{\text{K}}]$	abs. Abw. $[\frac{\text{J}}{\text{K}}]$	proz. Abw. [%]	$S [\sigma]$
39 ± 19	70	31 ± 19	80 ± 70	1.7



Mit CamScanner gescannt

Abb. 3.1: Grafische Ermittlung von $\bar{T}$

3.2 Aufgabe 2 – Bestimmung von c_{mol} der Probekörper

Mit Gleichung (1.6) sowie der Einbeziehung, dass Körper 2 aus dieser Gleichung aus einem wassergefüllten Kalorimeter besteht (also aus zwei Bestandteilen), ergibt sich für die spezifische Wärmekapazität c_x der Probekörper:

$$c_x = \frac{(m_W c_W + W)(\bar{T} - T_2)}{m_x(T_1 - \bar{T})} \quad (3.4)$$

$$\begin{aligned} \Delta c_x^2 = & \left(\frac{-(\bar{T} - T_2)(W + c_W m_W)}{m_x^2(-\bar{T} + T_1)} \Delta m_x \right)^2 + \left(\frac{c_W(\bar{T} - T_2)}{m_x(T_1 - \bar{T})} \Delta m_W \right)^2 \\ & + \left(\frac{m_W(\bar{T} - T_2)}{m_x(T_1 - \bar{T})} \Delta c_W \right)^2 + \left(\frac{\bar{T} - T_2}{m_x(-\bar{T} + T_1)} \Delta W \right)^2 \\ & + \left(\frac{-(\bar{T} - T_2)(W + c_W m_W)}{m_x(-\bar{T} + T_1)^2} \Delta T_1 \right)^2 + \left(\frac{-(W + c_W m_W)}{m_x(-\bar{T} + T_1)} \Delta T_2 \right)^2 \\ & + \left(\left(\frac{W + c_W m_W}{m_x(-\bar{T} + T_1)} + \frac{(\bar{T} - T_2)(W + c_W m_W)}{m_x(-\bar{T} + T_1)^2} \right) \Delta \bar{T} \right)^2 \end{aligned} \quad (3.5)$$

Die Temperatur T_1 der Probekörper beträgt ungefähr 100°C , da sie in siedendes Wasser getaucht wurden. Die Siedetemperatur ist jedoch luftdruckabhängig; gemessen bei $p = (1001.8 \pm 1.0) \text{ hPa}$ mit:

$$T_1 = 100^\circ\text{C} + 0.0276 \frac{^\circ\text{C}}{\text{hPa}} \cdot (p - 1013 \text{ hPa}) \quad (3.6)$$

$$\Delta T_1 = 0.0276 \cdot \Delta p \quad (3.7)$$

ergibt sich:

$$T_1 = (99.690 \pm 0.028)^\circ\text{C}$$

Aus den Tabellen im Messprotokoll wurden jeweils die Massen m_x der 3 Probekörper, die Masse des Wassers m_W im Kalorimeter (welche durch das Ein- und Ausbringen sinkt) mit gleichbleibendem Fehler $\Delta m_W = 0.14 \text{ g}$, die Mischtemperatur (immer der maximale Wert) sowie die Temperatur des Kalorimeters T_2 abgelesen. Der systematische Fehler von T_2 könnte weiterhin vernachlässigt werden, da $\bar{T}$ und T_2 beide mit dem Digitalthermometer gemessen wurden, T_1 hingegen nicht, wodurch sich der systematische Fehler in der Nenner-Differenz $T_1 - \bar{T}$ nicht herauskürzen würde. Da die Mischtemperatur weiterhin $< 65^\circ\text{C}$ ist (dem Bereich für die Gültigkeit des gegebenen c_W Wertes), bleibt c_W beim selben Wert; der Wasserwert wurde nun dem Skript mit pauschal gesetztem Fehler entnommen: $W = (70 \pm 10) \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Tabelle 3.2: Werte aus dem Messprotokoll mit Fehlern

Probekörper	m_x [g]	m_W [g]	$\bar{T}$ [°C]	T_2 [°C]	W [$\frac{J}{K}$]
Graphit	125.2 ± 1.4	348.9 ± 1.4	29.1 ± 1.1	24.40 ± 0.07	70 ± 10
Blei	682.7 ± 1.4	342.6 ± 1.4	32.5 ± 1.1	28.80 ± 0.09	70 ± 10
Aluminium	173.7 ± 1.4	341.5 ± 1.4	38.0 ± 1.1	32.20 ± 0.10	70 ± 10

Als Ergebnisse für c_x und $c_{\text{mol}} = cM$ berechnen sich mithilfe der Literaturwerte der molaren Masse M_x aus Tabelle 1.1 und $\Delta c_{\text{mol}} = M \cdot \Delta c$ die Werte in der folgenden Tabelle. Die Umrechnung der Temperaturen in Kelvin kann man sich sparen, da in den Gleichungen immer nur die Differenz zweier Temperaturen auftaucht; die Kelvin-Skala ist nur verschoben, das kürzt sich heraus.

Tabelle 3.3: Spezifische Wärmekapazität und Molwärme bei der Wassermessung

Material	c_x [$\frac{J}{gK}$]	$c_{x,\text{mol}}$ [$\frac{J}{\text{mol K}}$]
Graphit	0.81 ± 0.27	10 ± 4
Blei	0.12 ± 0.05	25 ± 13
Aluminium	0.81 ± 0.23	22 ± 7

Vergleich mit Literaturwerten Es werden nun die gemessenen c_x mit den Literaturwerten sowie die gemessenen Werte mit den theoretisch nach Gleichung (1.12) bestimmten $c_{x,\text{Dulong}}$ verglichen.

Tabelle 3.4: Abweichungen der c_x der Wassermessung zu Literatur- und Dulong-Werten

Material	$c_{x,\text{Lit.}}$ [$\frac{J}{gK}$]	$c_{x,\text{gem.}}$ [$\frac{J}{gK}$]	S [σ]	$c_{x,\text{Dulong}}$ [$\frac{J}{gK}$]	S [σ]
Graphit	0.709	0.81 ± 0.27	0.37	2.077	4.7
Blei	0.129	0.13 ± 0.06	0.17	0.120	0.16
Aluminium	0.90	0.81 ± 0.23	0.4	0.924	0.5

3.3 Aufgabe 3 – c_{mol} über Stickstoffverdampfung

Mit Gleichung (1.10) und der Fehlerfortpflanzung:

$$\Delta c_{x,\text{N}_2}^2 = \left(\frac{-Q_V m_V}{m_x^2 (-T_{\text{N}_2} + T_1)} \Delta m_x \right)^2 + \left(\frac{Q_V}{m_x (-T_{\text{N}_2} + T_1)} \Delta m_V \right)^2 + \left(\frac{-Q_V m_V}{m_x (-T_{\text{N}_2} + T_1)^2} \Delta T_1 \right)^2 \quad (3.8)$$

sowie dem Wert $Q_V = 199 \frac{\text{J}}{\text{g}}$, den Werten aus dem Messprotokoll und $T_{\text{N}_2} = -195.8^\circ\text{C}$ ergeben sich:

Tabelle 3.5: Spezifische Wärmekapazität und Molwärme bei der Stickstoffmessung

Material	$c_{x,\text{N}_2} [\frac{\text{J}}{\text{g K}}]$	$c_{x,\text{mol}}(\text{N}_2) [\frac{\text{J}}{\text{mol K}}]$
Graphit	0.467 ± 0.004	5.61 ± 0.05
Blei	0.1322 ± 0.0011	27.39 ± 0.23
Aluminium	0.719 ± 0.006	19.40 ± 0.16

Wir haben hier, wie eingangs erwähnt, nur den Mittelwert der spezifischen Wärmekapazität bzw. Molwärme aus den zwei Temperaturbereichen bestimmt. In Abb. 1.1 sieht man, dass diese Mittelwertbildung für den roten Bereich (Messung mit siedendem Wasser) eine gute Näherung bietet, da $c_{x,\text{mol}}$ nicht sehr stark schwankt. Für den schwarzen Bereich (Messung mit flüssigem Stickstoff) ist die Mittelwertbildung keine gute Näherung mehr, da sich $c_{x,\text{mol}}$ in diesem Bereich stark ändert.

Aus diesem Grund sind auch nur die Literaturwerte für $c_x(300\text{ K})$ angegeben. Natürlich hätte im Skript auch der Mittelwert $\bar{c}_x(77\text{ K} \dots 300\text{ K})$ angegeben werden können; unsere Raumtemperatur beträgt jedoch auch nicht exakt 300 K, was allerdings vernachlässigbar wäre.

3.4 Aufgabe 4 – Verhältnisse

Das in Abb. 1.3 dargestellte Verhältnis $V := \frac{c_{\text{mol}}(\text{N}_2)}{c_{\text{mol}}(\text{H}_2\text{O})}$ soll berechnet werden, um durch Able-
sen in derselben Abbildung die Debye-Temperatur der Stoffe zu bestimmen. Der Fehler des
Verhältnisses bestimmt sich zu:

$$\Delta V = \sqrt{\left(\frac{1}{c_{\text{H}_2\text{O}}} \Delta c_{\text{N}_2}\right)^2 + \left(\frac{-c_{\text{N}_2}}{c_{\text{H}_2\text{O}}^2} \Delta c_{\text{H}_2\text{O}}\right)^2} \quad (3.9)$$

Tabelle 3.6: Vergleich der Molwämen der beiden Messungen und Bestimmung von Θ_D

Material	$c_{x,\text{mol}}(\text{H}_2\text{O}) \left[\frac{\text{J}}{\text{mol K}}\right]$	$c_{x,\text{mol}}(\text{N}_2) \left[\frac{\text{J}}{\text{mol K}}\right]$	V	$\Theta_{D,\text{abgel.}} [\text{K}]$	$\Theta_{D,\text{Lit.}} [\text{K}]$
Graphit	10 ± 4	5.61 ± 0.05	0.58 ± 0.19	800 ± 500	2230
Blei	25 ± 13	27.39 ± 0.23	1.1 ± 0.5	0 ± 1000	95
Aluminium	22 ± 7	19.40 ± 0.16	0.89 ± 0.25	300 ± 350	430

4 Diskussion

4.1 Aufgabe 1 – Wasserwertbestimmung

Wie in der Auswertung bereits angesprochen, habe ich den selbst gemessenen Wasserwert verworfen, da die Abweichung vom im Skript angegebenen Wert zu hoch erschien. Es ist möglich, dass dies die nachfolgenden Messdaten beeinflusst hat; unintuitiv ist, dass der experimentelle Wasserwert bei nachgelassener Isolation eigentlich steigen müsste, denn der Wasserwert beschreibt sozusagen die Wärmemenge, die durch das Gefäß aufgenommen und an die Umgebung abgegeben werden - beides Wärmeverlust. Möglicherweise ist auch die Fehlergrenze des geschätzten Werts $W = (70 \pm 10) \frac{\text{J}}{\text{K}}$ zu gering angesetzt. Deutlich wahrscheinlicher erscheinen mir jedoch falsche Messungen.

In Abb. 3.1 wurde zwar eine Fehlergerade eingezeichnet, der sich daraus ergebende Wert für $\Delta\bar{T}$ erschien jedoch angesichts der vielen Fehlerquellen bei dieser Messung (beispielsweise die Temperaturmessung ohne Berücksichtigung des systematischen Fehlers des Thermometers) als zu klein. Da das Ergebnis für den Wasserwert verworfen wurde, ist dies jedoch nicht weiter ausschlaggebend. Eventuell ist auch der Wert von T_1 fehlerhaft; mit einer höheren Wassertemperatur ergibt sich ein höherer Wasserwert, der näher am Herstellerwert liegt.

4.2 Aufgabe 2 – Molwärme über Wasser

Die Werte für c_C (Graphit) und c_{Al} aus Tabelle 3.3 wurden mehrfach überprüft; für beide ergibt sich derselbe Wert. Dies liegt daran, dass sich die Temperaturdifferenzen zusammen mit der Masse auf dasselbe Verhältnis berechnen, was zufällig aus den Messergebnissen resultiert.

Es war unklar, bei welchen Aufgaben der systematische Fehler des Digitalthermometers vernachlässigt werden durfte. Aus diesem Grund sind die Fehlergrenzen für $c_x(\text{H}_2\text{O})$ sehr hoch, da bei allen drei Temperaturen mit einem Temperaturfehler von $\Delta T > 1 \text{ K}$ gerechnet wurde. Würde man den systematischen Fehler vernachlässigen, wären die Fehler deutlich kleiner ($\Delta T = 0.003 \cdot T_{\text{gemessen}}$).

Bei diesen kleineren Temperaturfehlern ergibt sich:

$$\Delta c_{x,\text{neu}} \approx \Delta c_{x,\text{alt}} \cdot 10^{-1}$$

Damit sinken auch die Fehler von $c_{x,\text{mol}}$ um die Größenordnung $\approx 10^{-1}$. Daraus ergeben sich jedoch deutlich größere σ -Abweichungen zu den Literaturwerten nach der Formel:

$$\sigma_{\text{Abw}} = \frac{|c_{x,\text{Lit}} - c_{x,\text{gemessen}}|}{\Delta c_{x,\text{gemessen}}} \quad (4.1)$$

Ein großer Wert für Δc_x verkleinert somit die σ -Abweichung.

In der folgenden Tabelle sind die Werte mit kleinerem Temperaturfehler dargestellt:

Tabelle 4.1: Abweichungen der c_x der Wassermessung zu Literaturwerten bei kleinerem Temperaturfehler

Material	$c_{x,\text{Lit.}} [\frac{\text{J}}{\text{g K}}]$	$c_{x,\text{gem.}} [\frac{\text{J}}{\text{g K}}]$	$S [\sigma]$	$c_{x,\text{mol}} [\frac{\text{J}}{\text{mol K}}]$
Graphit	0.709	0.814 ± 0.021	4.4	9.78 ± 0.25
Blei	0.129	0.121 ± 0.006	1.3	25.1 ± 1.1
Aluminium	0.90	0.812 ± 0.023	3.8	21.9 ± 0.6

Die σ -Abweichungen steigen um ca. den Faktor 10^1 , da der Nenner (der Fehler) in Gleichung (4.1) mit 10^{-1} multipliziert wurde. Die höheren σ -Abweichungen sprechen eher dafür, einen größeren Temperaturfehler anzunehmen.

Aus demselben Grund sind auch die Fehlergrenzen für $c_{x,\text{mol}}(\text{H}_2\text{O})$ aus Tabelle 3.3 sehr groß. Da die molare Masse von Blei ($M_{\text{Pb}} = 207.2 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$) sehr hoch ist, wird nach ?? bei einem großen Fehler Δc_x auch der Fehler für c_{mol} entsprechend hoch.

Wie erwartet weichen die Molwärmen nach Dulong-Petit (Gleichung (1.11)) stark von den Messergebnissen für Graphit ab. Wie in Abb. 1.3 erkennbar, bleibt der Wert in diesem Temperaturbereich nicht auf dem von Dulong und Petit postulierten konstanten Niveau. Für Blei und Aluminium zeigt die Grafik, dass der Molwärmewert im Bereich der Wassermessung keine große Abweichung vom oberen Limit für hohe Temperaturen ($T \rightarrow \infty : c_{\text{mol, Debye}} \rightarrow \frac{3R}{M}$) aufweist.

4.3 Aufgabe 3 – Stickstoff

Siedetemperaturen sind vom Druck abhängig (siehe Gleichung (3.6)). Die Siedetemperatur von Stickstoff ist ebenfalls druckabhängig, was in diesem Versuch vernachlässigt wurde. Vernachlässigbar ist primär die Druckabhängigkeit des Schmelzpunktes eines Stoffes, da hier die Volumenänderung ΔV zwischen den Aggregatzuständen gering ist. Der verwendete Stickstoff siedet jedoch. Es ist davon auszugehen, dass der Wert wie bei Wasser nicht stark vom Normaldruckwert abweicht.

4.4 Vergleich mit Dulong-Petit

In der folgenden Tabelle sind die Molwärmen der zwei unterschiedlichen Messmethoden (bei großem Temperaturfehler) sowie die sich nach Dulong-Petit (Gleichung (1.11)) ergebenden Werte und die jeweiligen Abweichungen dargestellt:

Tabelle 4.2: Abweichungen der Molwärmen von Dulong-Petit

Material	$c_{x,\text{mol}}(\text{H}_2\text{O}) \left[\frac{\text{J}}{\text{gK}}\right]$	$S [\sigma]$	$c_{x,\text{mol}}(\text{N}_2) \left[\frac{\text{J}}{\text{gK}}\right]$	$S [\sigma]$	$c_{x,\text{mol, Dulong}} \left[\frac{\text{J}}{\text{gK}}\right]$
Graphit	10 ± 4	4.7	5.61 ± 0.05	386.7	—
Blei	25 ± 13	0.01	27.39 ± 0.23	10.6	24.94
Aluminium	22 ± 7	0.5	19.40 ± 0.16	34.6	—

Wie erwartet zeigt sich bei der Stickstoffmessung bei sehr tiefen Temperaturen, dass die Dulong-Petit-Näherung nicht mehr greift. Die Ungültigkeit der Dulong-Petit-Regel bei tiefen Temperaturen gilt für alle Festkörper, für manche Elemente (wie Graphit) auch schon bei höheren Temperaturbereichen. Dies liegt vermutlich an der besonderen Kristallstruktur von Graphit.

Die geringen σ -Abweichungen für Aluminium und Blei bei der Wassermessung zeigen, dass das Dulong-Petit-Limit für hohe Temperaturen ($T \rightarrow \infty$) den Grenzwert für c_{mol} gut beschreibt. Bei tiefen Temperaturen kommen Quanteneffekte zum Tragen, weshalb die Kurven in Abb. 1.3 stark abfallen und sich die σ -Abweichung entsprechend erhöht.

Die hohe σ -Abweichung bei Stickstoff für Graphit erklärt sich dadurch, dass seine Molwärme im Bereich von 77 K bis 300 K auf einem sehr niedrigen Niveau liegt.

4.5 Aufgabe 4 – Debye-Temperatur

Die Fehlergrenzen der Debye-Temperatur sind sehr hoch. Dies liegt an den großen Fehlern der Verhältnisse V , die aus den Unsicherheiten der Wassermessung resultieren.

Mit dem kleineren Temperaturfehler lassen sich Verhältnisse mit geringerer Unsicherheit bestimmen. Um Konsistenz zu wahren, werden die über Stickstoff bestimmten Molwärmen ebenfalls mit kleinerem Fehler angegeben:

$$c_{\text{C,mol}}(\text{N}_2) = (5.60 \pm 0.04) \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

$$c_{\text{Pb,mol}}(\text{N}_2) = (27.39 \pm 0.19) \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

$$c_{\text{Al,mol}}(\text{N}_2) = (19.40 \pm 0.13) \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$$

Der Hauptfehler des Verhältnisses stammt aus den über die Wassermessung erhobenen Größen, da hier drei fehlerbehaftete Temperaturen eingehen (bei Stickstoff nur eine).

Tabelle 4.3: Vergleich der Molwärmen der beiden Messungen und Bestimmung von Θ_D bei kleinem Temperaturfehler

Material	Verhältnis V	$\Theta_{D,\text{abgel.}}$ [K]	$\Theta_{D,\text{Lit.}}$ [K]
Graphit	0.573 ± 0.015	800 ± 70	2230
Blei	1.10 ± 0.05	0 ± 50	95
Aluminium	0.886 ± 0.025	300 ± 30	430

Die für Graphit abgelesene Debye-Temperatur von $\Theta_{D,C} = 800 \text{ K}$ unterscheidet sich deutlich vom Literaturwert für Diamant (2230 K). Dies liegt daran, dass das berechnete Verhältnis auf einer Mittelwertbildung basiert. Die Molwärme von Graphit ist stark temperaturabhängig, weshalb die Mittelwertbildung ungenau ist.

Für Blei ergibt sich aufgrund von Messunsicherheiten ein Verhältnis $V > 1$, weshalb in Abb. 1.3 kein Schnittpunkt zur Bestimmung der Debye-Temperatur mehr existiert.

Der kleinere Fehler führt dazu, dass die Literaturwerte nicht mehr innerhalb der Fehlergrenzen liegen. Die σ -Abweichung hängt stark von den geschätzten Messfehlern ab.

4.6 Fehlerquellen

Mögliche Fehlerquellen, die nicht genau quantifiziert werden können:

- Abweichung des tatsächlichen Wasserwerts vom Literatur- bzw. Herstellerwert.
- Wärmeabgabe der Probekörper an die Raumluft beim Übertragen in das Kalorimeter (Fehler in T_1).
- Ungenaue Druckbestimmung aufgrund von Luftzug am Messort.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 7–9, 14, 15).

Abbildungsquellen

²A loose necktie, *Greenhouse-effect-t2.svg*, [Online; Stand 10/2025], <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenhouse-effect-t2.svg?lang=de> (siehe S. 1).